

Fiche d'exercices — Chapitre 2

Pratique calculatoire et objets algébriques de base

Algèbre linéaire

AIDE de lecture type d'exo : APP = application directe, CALC = calcul rédigé et méthode, DEM = démonstration, PREP = réflexion plus poussée. Les étoiles représentent un gradient de difficulté de 1 à 5.

Table des matières

Exercices d'application directe	2
Exercices de calcul rédigé et de méthode	4
Exercices de démonstration	6
Exercices de réflexion	8
Pour aller plus loin	10

Exercices d'application directe

Exercice 1 [APP ★]

Réduction d'expressions

Réduire les expressions suivantes :

- a) $2x + 3x - 4$,
- b) $7a - 2a + 5$,
- c) $3x - 2 + 4x + 9$,
- d) $5y - (2y - 3)$,
- e) $-3(2x - 1) + 4x$.

Exercice 2 [APP ★]

Développement simple

Développer et réduire :

- a) $3(x + 2)$,
- b) $-2(x - 5)$,
- c) $(x + 1)(x + 4)$,
- d) $(2x - 3)(x + 5)$,
- e) $(a - b)(a + 2b)$.

Exercice 3 [APP ★]

Identités remarquables immédiates

Développer :

- a) $(x + 3)^2$,
- b) $(2x - 1)^2$,
- c) $(a - b)^2$,
- d) $(x + 5)(x - 5)$,
- e) $(3a + b)^2$.

Exercice 4 [APP ★★]

Factorisation élémentaire

Factoriser :

- a) $4x + 4$,
- b) $3x^2 - 6x$,
- c) $x^2 - 9$,
- d) $a^2 - 2ab + b^2$,
- e) $5x^2 + 10x$.

Exercice 5 [APP ★★]

Fractions numériques

Calculer et simplifier :

- a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$,
- b) $\frac{5}{4} - \frac{3}{8}$,
- c) $\frac{2}{5} \times \frac{15}{4}$,
- d) $\frac{7}{9} \div \frac{14}{3}$,
- e) $\frac{3}{2} + \frac{5}{3} - 1$.

Exercice 6 [APP ★★]

Fractions littérales et conditions d'existence

Simplifier, en précisant les conditions d'existence :

- a) $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$,
- b) $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$,
- c) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 1}$,
- d) $\frac{2x}{x^2 + x}$,
- e) $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x}$.

Exercice 7 [APP **]**Puissances**

Simplifier en utilisant les règles usuelles :

- a) $x^2 x^5$,
- b) $\frac{x^7}{x^3}$,
- c) $(x^2)^4$,
- d) $(2x)^3, a^{-2} a^5$.

Exercice 8 [APP **]**Valeur absolue**

Calculer :

- a) $|5|$,
- b) $|-7|$,
- c) $|3 - 8|$,
- d) $|-2 + 6|$,
- e) $|x|$ lorsque $x = -4$.

Exercice 9 [APP **]**Équations produits**

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- a) $(x - 2)(x + 3) = 0$,
- b) $(2x + 1)(x - 4) = 0$,
- c) $x^2 - 16 = 0$,
- d) $(x + 5)^2 = 0$,
- e) $(3x - 6)(x + 1) = 0$.

Exercice 10 [APP **]**Factorisations par regroupement**

Factoriser :

- a) $ax + ay + bx + by$,
- b) $x^2 + 3x + 2x + 6$,
- c) $a(x - 1) + b(x - 1)$,
- d) $2x^2 - 2x + 3x - 3$,
- e) $(u + v)a + (u + v)b$.

Exercices de calcul rédigé et de méthode

Exercice 11 [CALC **]

Identité ou équation ?

Pour chacune des affirmations suivantes, dire s'il s'agit d'une identité ou d'une équation :

- a) $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$,
- b) $x^2 = 9$,
- c) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$,
- d) $2x + 3 = 7$,
- e) $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$.

Exercice 12 [CALC **]

Choisir entre développer et factoriser

Pour chacune des expressions suivantes, indiquer quelle méthode semble la plus pertinente selon l'objectif demandé, puis effectuer le calcul :

- a) simplifier $(x+2)(x-3) + (x+2)(x+5)$;
- b) résoudre $x^2 - 25 = 0$;
- c) simplifier $(x-1)^2 - (x+1)^2$;
- d) simplifier $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$;
- e) résoudre $(x+3)^2 - (x+3) = 0$.

Exercice 13 [CALC ***]

Attention aux parenthèses

Développer et réduire soigneusement :

- a) $-(x-3) + 2(x+1)$,
- b) $-(2x-5) - (x+4)$,
- c) $(3-x)(x+2)$,
- d) $(1-2x)^2$,
- e) $-(x-1)(x+1)$.

Exercice 14 [CALC ***]

Expressions rationnelles

Simplifier, en détaillant chaque étape et en donnant l'ensemble de définition :

- a) $\frac{1}{x} + \frac{2}{x+1}$,
- b) $\frac{x+1}{x} - \frac{1}{x}$,
- c) $\frac{x^2-1}{x^2+x}$,
- d) $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$,
- e) $\frac{x^2-4}{x^2-2x}$.

Exercice 15 [CALC ***]

Substitution utile

En posant $u = x + 1$, simplifier ou résoudre :

- a) $(x+1)^2 + 3(x+1) + 2$,
- b) $(x+1)^2 - 4$,
- c) $(x+1)^2 - 5(x+1) + 6 = 0$,
- d) $(x+1)^2 - (x+1)$,
- e) $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2}$.

Exercice 16 [CALC *]****Carrés et différences de carrés**

Simplifier sans développer complètement lorsque cela est pertinent :

- a) $(x+4)^2 - (x-4)^2$,
- b) $(2x+1)^2 - (2x-1)^2$,
- c) $(a+b)^2 - (a-b)^2$,
- d) $(x+3)(x-3) + (x-3)^2$,
- e) $(x+1)^2 - x^2$.

Exercice 17 [CALC *]****Valeur absolue et écriture par cas**

Écrire sans valeur absolue selon les cas :

- a) $|x-2|$,
- b) $|3-x|$,
- c) $|2x+1|$,
- d) $|x| + |x-1|$,
- e) $|x+2| - |x-2|$.

Exercice 18 [CALC *]****Premiers polynômes**

Pour chacun des polynômes suivants, donner le degré, puis chercher d'éventuelles racines évidentes :

- a) $P(x) = 3x^2 - 12x$,
- b) $Q(x) = x^2 - 5x + 6$,
- c) $R(x) = x^3 - x$,
- d) $S(x) = x^2 - 1$,
- e) $T(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.

Exercice 19 [CALC *]****Équations algébriques simples**

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- a) $x^2 - 5x + 6 = 0$,
- b) $x^2 - x = 0$,
- c) $x^3 - 4x = 0$,
- d) $(x-1)^2 - (x-1) = 0$,
- e) $(x+2)^2 - 9 = 0$.

Exercice 20 [CALC *]****Binôme de Newton, petits cas**

Développer :

- a) $(a+b)^3$,
- b) $(x-1)^3$,
- c) $(2x+3)^3$,
- d) $(u-v)^3$,
- e) $(x+2)^4$.

Exercices de démonstration

Exercice 21 [DEM **]**Simplification légitime**

Montrer que si $ac = bc$ avec $c \neq 0$, alors $a = b$.

Exercice 22 [DEM **]**Produit nul**

Montrer que pour tous réels a et b ,

$$ab = 0 \iff a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

Exercice 23 [DEM **]**Différence de deux carrés**

Montrer que pour tous réels a et b ,

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Exercice 24 [DEM **]**Mise en facteur commun**

Montrer que pour tous réels a, b, c ,

$$ab + ac = a(b + c).$$

Exercice 25 [DEM *]****Somme des premiers entiers**

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercice 26 [DEM *]****Somme géométrique**

Montrer que pour tout réel $q \neq 1$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exercice 27 [DEM *]****Valeur absolue et carré**

Montrer que pour tout réel x ,

$$x^2 = |x|^2.$$

Exercice 28 [DEM *]****Inégalité triangulaire, cas simple**

En utilisant le cours, montrer que pour tous réels x, y ,

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Exercice 29 [DEM *]****Un calcul utile**

Montrer que pour tout réel x ,

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 = 4x.$$

Exercice 30 [DEM *]****Factorisation d'un polynôme simple**

Montrer que pour tout réel x ,

$$x^3 - x = x(x - 1)(x + 1).$$

Exercice 31 [DEM *]****Somme de nombres impairs**

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = (n + 1)^2.$$

Exercice 32 [DEM *]****Racine évidente et factorisation**

Soit

$$P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6.$$

Vérifier que 1, 2 et 3 sont racines de P , puis en déduire une factorisation complète de $P(x)$.

Exercices de réflexion

Exercice 33 [PREP ***]

Un faux réflexe classique

Dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse :

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2.$$

Si elle est fausse, donner un contre-exemple puis écrire la bonne formule.

Exercice 34 [PREP ***]

Simplification dangereuse

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$x(x - 1) = x(x + 2),$$

sans jamais simplifier abusivement.

Exercice 35 [PREP ***]

Écriture astucieuse

Simplifier :

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x + 1}$$

puis déterminer le signe du résultat lorsque $x > 0$.

Exercice 36 [PREP ***]

Factoriser ou développer ?

On considère

$$A = (x - 2)(x + 5) - (x - 2)(x - 1).$$

- Simplifier A de la manière la plus intelligente possible.
- Retrouver le même résultat en développant tout.

Exercice 37 [PREP ***]

Expression symétrique

Simplifier au maximum :

$$(x + y)^2 + (x - y)^2.$$

Puis proposer une expression analogue pour

$$(x + y)^2 - (x - y)^2.$$

Exercice 38 [PREP ***]

Équation avec paramètre caché

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$(x + 1)^2 - 3(x + 1) + 2 = 0.$$

On demandera de faire apparaître clairement un changement d'écriture adapté.

Exercice 39 [PREP ***]

Somme et produit connus

Déterminer deux réels u et v tels que

$$u + v = 7 \quad \text{et} \quad uv = 10.$$

Mettre le problème sous la forme d'une équation algébrique simple.

Exercice 40 [PREP ***]

Valeur absolue et distance

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$|x - 3| = 5.$$

Puis interpréter géométriquement le résultat sur la droite réelle.

Exercice 41 [PREP ★★☆☆]

Somme géométrique concrète

Calculer

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{10}$$

sans effectuer les additions une à une.

Exercice 42 [PREP ★★★★★]

Un calcul qui télescope presque

Simplifier, pour $x \neq 0$ et $x \neq -1$,

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}.$$

Puis en déduire une méthode pour calculer rapidement :

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

Exercice 43 [PREP ★★★★★]

Une factorisation moins immédiate

Factoriser

$$x^4 - 1.$$

On demandera une factorisation complète sur $\mathbb{R}$.

Exercice 44 [PREP ★★★★★]

Polynôme et racines évidentes

On considère

$$P(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4.$$

- Montrer que -1 est une racine de P .
- En déduire une factorisation de $P(x)$.
- Résoudre $P(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 45 [PREP ★★★★★]

Problème de synthèse final

Pour chacune des affirmations suivantes :

- dire si elle est vraie ou fausse ;
 - si elle est vraie, la démontrer ;
 - si elle est fausse, donner un contre-exemple.
- Si $a + b = 0$, alors $a^2 = b^2$.
 - Si $a^2 = b^2$, alors $a = b$.
 - Si $x^2 - 5x + 6 = 0$, alors $x = 2$ ou $x = 3$.
 - Si $\frac{ab}{ac} = \frac{b}{c}$, alors cette simplification est toujours licite.

Pour aller plus loin

Exercice 46 [PREP ★★★★★]**Expression à paramètre**

Pour $a \in \mathbb{R}$, résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$(x - a)^2 - (x - a) = 0.$$

Exercice 47 [PREP ★★★★★]**Reconnaître une structure**

Simplifier :

$$(x + 2)^2 - 4(x + 2) + 4.$$

Que remarque-t-on ?

Exercice 48 [PREP ★★★★★]**Somme de carrés et positivité**

Montrer que pour tout réel x ,

$$x^2 + 2x + 2 > 0.$$

On demandera une rédaction mettant en évidence une écriture adaptée.

Exercice 49 [DEM ★★★]**Somme des carrés**

Admettre la formule

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

puis la vérifier pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$.

Comparer ensuite son ordre de grandeur avec la somme

$$1 + 2 + \cdots + n.$$

Exercice 50 [PREP ★★★★★]**Synthèse générale de calcul**

Simplifier au maximum :

$$A = \frac{x^2 - 1}{x - 1} - \frac{x^2 - 4}{x - 2},$$

en précisant soigneusement les conditions d'existence.

Puis résoudre l'équation $A = 0$.